

Ceva i Menelaos

Definicja 1. Punkty A, B oraz X leżą na jednej prostej. Definiujemy

$$\frac{\overrightarrow{AX}}{\overrightarrow{XB}} = \begin{cases} \frac{AX}{XB}, & \text{gdy wektory } \overrightarrow{AX} \text{ i } \overrightarrow{XB} \text{ mają wspólny zwrot} \\ -\frac{AX}{XB}, & \text{w.p.p} \end{cases}$$

Definicja 2. Dla trójkąta ABC definiujemy pole skierowane

$$s(ABC) = \begin{cases} [ABC], & \text{gdy punkty } A, B \text{ i } C \text{ leżą w kolejności przeciwnoobrotowej} \\ -[ABC], & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Lemat 1. Dane są punkty A, B, C i D na płaszczyźnie. Proste AB i CD przecinają się w punkcie P . Wówczas $\frac{s(ADC)}{s(CDB)} = \frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$.

Dowód. Zauważmy, że zachodzą równości $s(APD) : s(DPB) = s(APC) : s(CPB) = \frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$. Zatem ze znanego triku algebraicznego możemy dodać (albo odjąć) mianowniki i liczniki zachowując równość. Czyli:

$$\frac{s(APC) - s(APD)}{s(CPB) - s(DPB)} = \frac{s(APD)}{s(DPB)} = \frac{s(APC)}{s(CPB)} = \frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$$

■

Twierdzenie 1 (Ceva). Dany jest trójkąt ABC oraz punkty D, E, F na bokach BC, CA i AB odpowiednio. Wówczas proste AD, BE i CF przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy gdy

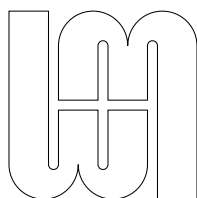
$$\frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \cdot \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} = 1$$

Dowód. Załóżmy najpierw że powyższe proste się przecinają w P , a chcemy udowodnić iloczyn. Wówczas wykorzystując lemat otrzymujemy:

$$\frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \cdot \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} = \frac{s(APC)}{s(CPB)} \cdot \frac{s(BPA)}{s(APC)} \cdot \frac{s(CPB)}{s(BPA)} = 1$$

Dla dowodu w drugą stronę zakładamy nie wprost, że istnieją 3 punkty D, E, F dla których iloczyn jest równy 1, a ceviany się nie przecinają. Wówczas bierzemy przecięcie BE i CF , oznaczamy je przez P i przedłużamy AP do przecięcia z BC tworząc D' . Wówczas na mocy pierwszej części dowodu, wiemy że iloczyn dla punktów D', E i F jest równy 1. Zatem $\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} = \frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}}$ skąd wynika $D = D'$.

■



Twierdzenie 2 (Menelaos). Dany jest trójkąt ABC oraz punkty D, E, F na bokach BC, CA i AB odpowiednio. D, E i F leżą na jednej prostej wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \cdot \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} = -1$$

Dowód. Podobnie jak poprzednio przyjmijmy że punkty D, E i F leżą na jednej prostej, a chemy wykazać iloczyn. Poprowadźmy przez C prostą k równoległą do AB która przecina DE w punkcie P . Teraz wykorzystamy twierdzenie Talesa i ogólnimy definicję pierwszą na stosunki na prostych równoległych (w intuicyjny sposób, nadal skoro wektory mają ten sam kierunek, a ewentualnie tylko przeciwne zwroty to definicja nadal ma sens):

$$\frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \cdot \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} = \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \cdot \frac{\overrightarrow{BF}}{\overrightarrow{PC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CP}}{\overrightarrow{FA}} = (-1)^3 = -1$$

Dowód w drugą stronę przebiega analogicznie jak w przypadku Cevy. ■

Zadanka

1. Dany jest trójkąt ABC . Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do BC, CA, AB w punktach D, E i F odpowiednio. Punkt P jest przecięciem EF z BC , Q jest przecięciem DF z AC , a R jest przecięciem DE z AB . Wykaż, że P, Q, R leżą na jednej prostej.
2. Punkt M jest środkiem boku AB trójkąta ABC . Punkty D i E leżą odpowiednio na odcinkach BC i CA , przy czym proste DE i AB są równoległe. Punkt P leży na odcinku AM . Proste EM i wCP przecinają się w punkcie X , a proste DP i CM przecinają się w punkcie Y . Wykazać, że punkty X, Y, B leżą na jednej prostej.
3. Punkty X i Y leżą odpowiednio na bokach BC i DA czworokąta $ABCD$, przy czym

$$\frac{AY}{YD} = \frac{CX}{XB}$$

Prosta XY przecina odcinki BD i AC odpowiednio w punktach K i L . Wykazać, że

$$\frac{AL}{LC} = \frac{DK}{KB}$$

4. Dany jest równoległobok $ABCD$. Punkty K i L leżą odpowiednio na bokach AB i AD . Odcinki DK i BL przecinają się w punkcie P . Punkt Q jest takim punktem, że czworokąt $AKQL$ jest równoległobokiem. Udowodnić, że punkty P, Q, C leżą na jednej prostej.
5. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Dwusieczne kątów ACB i ACD przecinają odcinki AB i AD odpowiednio w punktach P i Q . Dwusieczna kąta zewnętrznego BCD przecina prostą BD w punkcie R . Dowieść, że punkty P, Q, R leżą na jednej prostej.



Poręba Wielka, 27.09.2025

Autor: Miłosz Kwiatkowski

Prowadzący: Miłosz Kwiatkowski

6. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Prosta k przecina proste DA , AB , BC oraz CD odpowiednio w punktach X , Y , Z oraz T , jak pokazano na rysunku 106. Dowieść, że

$$\frac{DX}{XA} \cdot \frac{AY}{YB} \cdot \frac{BZ}{ZC} \cdot \frac{CT}{TD} = 1.$$

7. Udowodnij twierdzenie Desarguesa: Dane są trójkąty ABC i $A'B'C'$. Wówczas proste AA' , BB' i CC' są współpękowe wtedy i tylko wtedy gdy punkty $AB \cap A'B'$, $BC \cap B'C'$ i $CA \cap C'A'$ leżą na jednej prostej.